有机化学实验报告

北京化工大学
化学实验教学示范中心

实验名称：己二酸的制备（模拟实验）

实验日期：2022 年 11 月 01 日　室温：20.1 ℃　室压：100 kPa

班　级：化实2101　姓　名：钱毅扬　学　号：2021010350　指导教师：姚淼

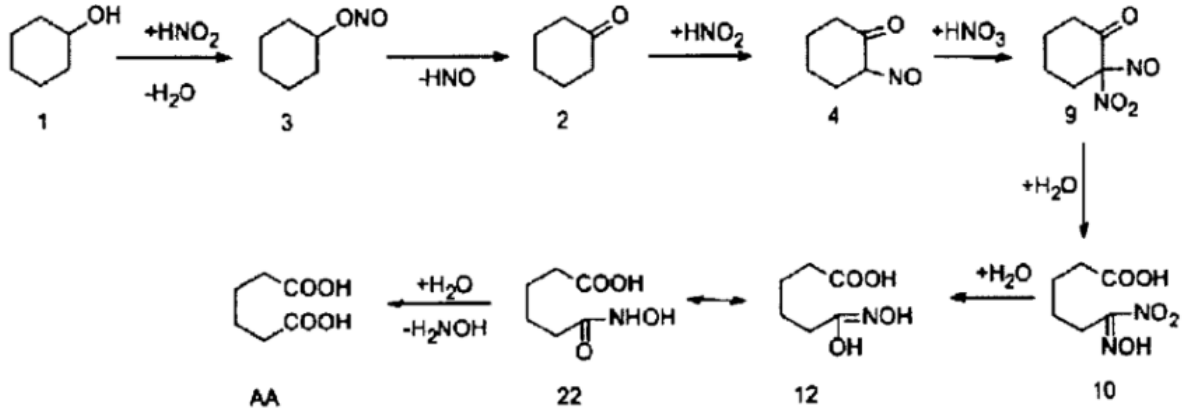
一、实验目的

1. 学习环己醇氧化制备己二酸的基本原理和方法
2. 了解自动熔点仪的工作原理、应用范围和使用方法
3. 掌握滴加控温反应的操作方法；掌握在合成过程中有害气体的吸收方法；掌握固体有机化合物的干燥方法。

二、实验原理

1．主反应原理

氧化反应是制备羧酸的常用方法，由环己醇或环己酮氧化制备己二酸。制备羧酸采用的都是比较剧烈的氧化条件，而氧化反应一般都是放热反应，所以，控制反应条件是非常重要的。如果反应失控，不但要破坏产物，使产率降低，有时还会发生爆炸。

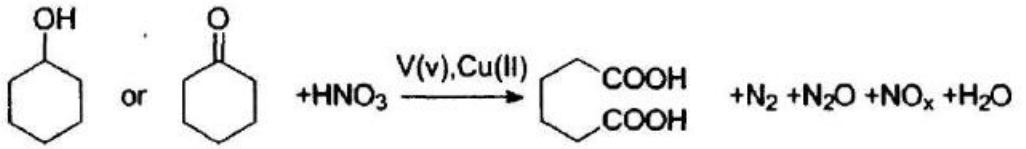


2．副反应原理

硝酸具有强氧化性，氧化剧烈时还会使C-C键发生进一步断裂产生一些碳数较少的二元羧酸

3．废气产生及吸收原理

产生原理：



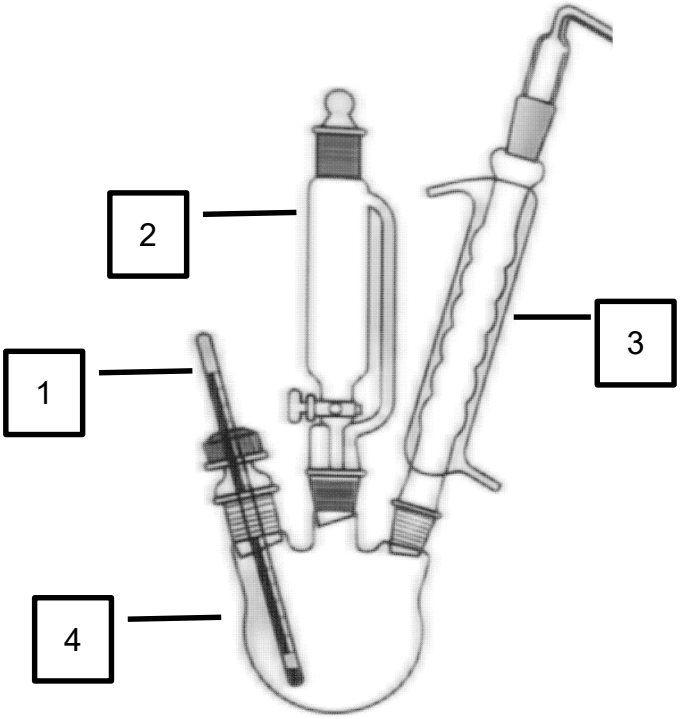
吸收原理：

$$3NO_2+H_2O====2HNO_3+NO$$

实验中采用斜放加水的抽滤瓶作为简易废液吸收装置用于吸收反应产生的氮氧化物气体。

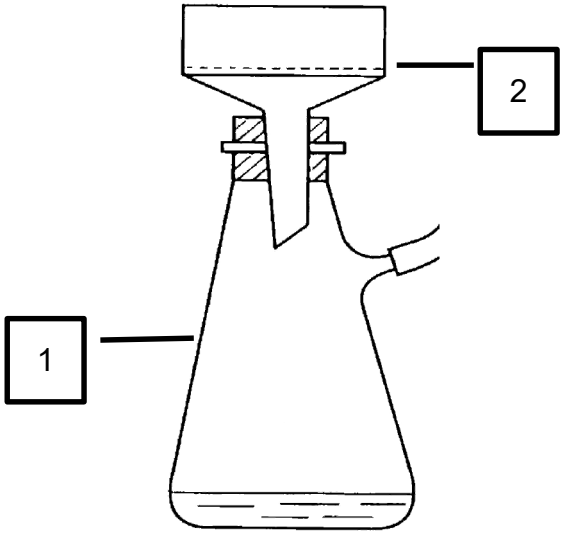
三、主要实验装置图

图3-1 滴加控温反应装置



序号	名称	规格/数量	注意事项
1	温度计	1	酒精泡必须伸入液面以下
2	滴液漏斗	1	滴液漏斗不能滴加过快，避免剧烈氧化反应导致仪器发生爆炸
3	球形冷凝管	1	
4	三颈烧瓶	1	

图3-3 减压过滤装置



序号	名称	规格/数量	注意事项
1	抽滤瓶	1	结束抽滤时应该先断开支管与真空泵的连结再关闭真空泵 液体禁止从支管口倒出
2	布氏漏斗	1	滤纸要先用母液溶剂润湿，轻开抽气泵使得滤纸紧贴在漏斗中 转移晶体和母液的时候要均匀倒在滤纸上，但不能倒在边缘，以防晶体漏入滤出液
3	真空泵	1	

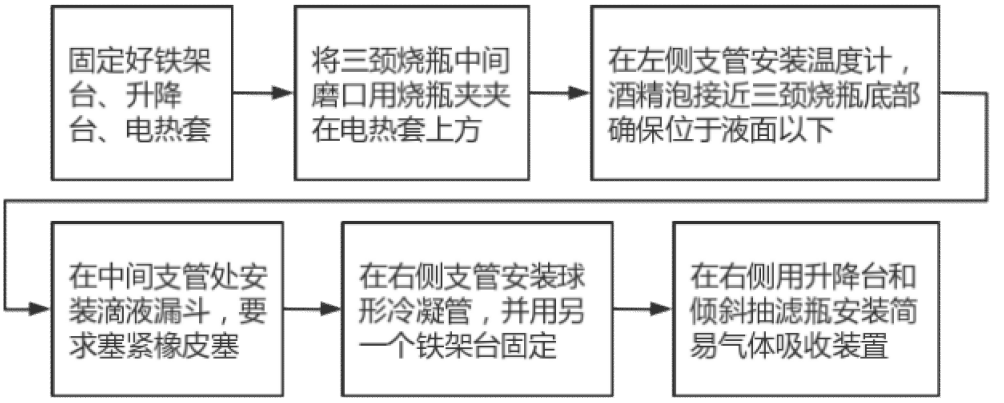
四、实验药品及其物理参数

实验试剂	属性	用量	物性参数	安全注意事项
环己醇	反应物	2.1ml	外观为无色透明油状液体 ρ=0.968g/cm3 mp=23℃ bp=159.6℃ 溶于水，能与脂肪烃混溶	遇明火可燃 闪点：67.8℃ 在空气中浓度达 40mg/m3时，对人的眼、鼻、咽喉有刺激作用。液态的本品对皮肤有刺激作用，接触可引起皮炎，但经皮肤吸收很慢。 **中毒处理方法：** 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医 吸入：脱离现场至空气新鲜处，如呼吸困难，给输氧，就医 食入：饮温水，催吐，就医
浓硝酸	氧化剂	5ml	w%=68%（市售） 一元强酸，强烈的挥发性，见光易分解	**毒理性质：**蒸气对眼睛、呼吸道等的黏膜和皮肤有强烈刺激性。蒸气浓度高时可引起肺水肿。对牙齿具有腐蚀性。皮肤沾上可引起灼伤，

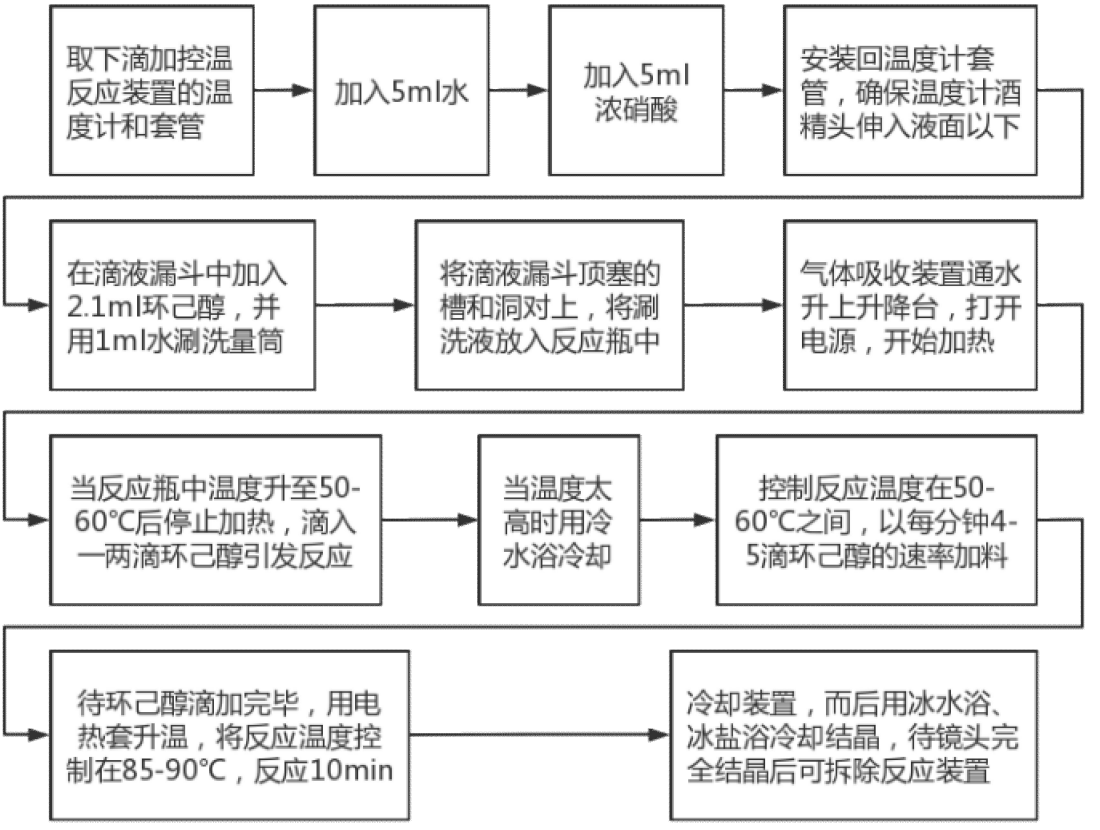
				腐蚀而留下疤痕，浓硝酸腐蚀可达到相当深部。如进入咽部，对口腔以下的消化道可产生强烈的腐蚀性烧伤，严重时发生休克致死。人在低于30mg/m^{3}左右时未见明显损害。吸入可引起肺炎。 **氧化性：**加热时分解，产生有毒烟雾；强氧化剂，与可燃物和还原性物质发生激烈反应，爆炸。强酸性，强氧化性，与许多常用有机物发生非常激烈反应，引起火灾和爆炸危险。 **安全防护措施：**1、切勿吸入烟雾、蒸气、喷雾。 2、如沾及眼睛或皮肤，立即用大量清水清洗，并尽快就医诊治。 3、所有受污染的衣物必须立即脱掉。 4、穿戴适当的防护衣物、防护手套及面具。 5、贮存浓硝酸时，应与还原性物质隔开。
环己酮	反应 中间体	–	无色透明液体 不纯物为浅黄色	闪点：46.67 ℃ 有强致癌性
己二酸	产品	–	白色结晶体或结晶性粉末 bp=152 ℃ mp=330.5℃(分解) 有骨头烧焦的气味 熔融黏度 易溶于酒精、乙醚等大多数有机溶剂。 微溶于水，己二酸在水中的溶解度随温度变化较大，当溶液温度由28℃升至78℃时，其溶解度可增大20倍。 15℃时溶解度为1.44g/100mL； 25℃时溶解度为2.3g/100mL； 100℃时溶解度为160g/100mL。	燃点（开杯）231.85℃ 对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。在工业使用中尚未见职业性损害的报告。 该物质对环境有危害，对水体和大气可造成污染，有机酸易在大气化学和大气物理变化中形成酸雨。

五、实验流程图

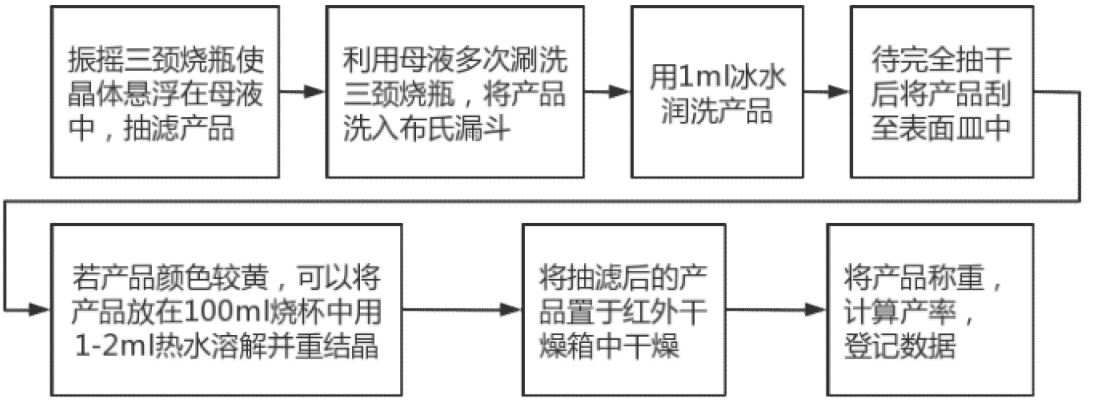
1．带简易气体吸收装置的滴加控温反应装置安装



2．制备实验操作



3．产品精制



4．自动熔点仪测量产品熔点操作

1) 通过启动温度拨盘输入所需的启动温度。设定的起始温度应低于被测物质的熔点（不大于280℃）。
2) 打开电源的形状，可以通过观察窗看到指示灯亮起，并且电机搅拌了硅油，表明仪器已打开，显示屏将显示显示当前的油浴温度，此后仪器将自动达到预设设置设置温度并自动平衡。如果要修改预设温度，需要重新输入所需的预设温度，然后按“放置”按钮。
3) 将全自动熔点仪预热20分钟。将包含待测物质的毛细管从插入口的小孔插入油浴管中（小心地插入并取下毛细管，不要将其折叠。）。
4) 根据需要选择加热速率，按相应的按钮，左上角会有一个指示灯，指示仪器已进入线性加热工作状态。四个线性加热速率键可以随时更改。对于熔点值未知的样品，首先使用快速加热以获得初步熔点范围，然后进行准确测量。
5) 通过观察窗观察毛细管中样品的熔化过程。发生初始熔化时，按下“PressMelt”按钮，则初始熔化存储指示灯将亮起，表明已存储了初始熔化。当熔化发生时，按熔化键，显示屏上的数字将保持不变，该值为熔化值。
   注意：如果发生故障，则无法修改初始和融化读数，必须再次进行测量。
6) 要读取初始熔解，请按下初始熔解读数按钮。显示屏上的数字是初始熔化值，但是几秒钟后，显示屏上的数字将转换为熔化值。始终可以重复阅读。
7) 测量后小心取出毛细管。

六、实验原始记录

时间	操作	现象	备注
12：30-12：57	检查搭建实验装置，对球形冷凝管进行预通水，对分液漏斗进行检漏	实验装置无损坏，冷凝管正常，分液漏斗无漏液	
13：45-13：48	用红外干燥箱干燥苯甲酸样品	取用的苯甲酸呈现轻微受潮的白色晶体，有结块现象	用苯甲酸样品练习自动熔点仪操作
13:48	用玻璃棒研磨、搅拌晶体进一步干燥	干燥后的晶体呈现细小的白色粉末	
13:52	用一段封口的毛细管扎入苯甲酸粉末样品装样，并在空气冷凝管中丢下敦实5次	样品呈现约5㎜高度白色柱状，里面可见少量闪光	
13:55	打开自动熔点仪，进入“测试”界面	设置升温速率1.0℃ 预设温度118.0℃ 停止温度130.0℃	
13:56	点击“手动”测温	仪器显示初温20.1℃	
13:57		仪器以大约1℃/S的速率快速升温，到60-70℃时升温放缓	
14:00		温度达到预设温度，蜂鸣器发出第一声鸣叫	
14:02		温度上升至118.1℃	
14:02		温度回落到118.0℃，蜂鸣器连续发出四声鸣叫	
14:03	放入样品，点击“升温”	屏幕中可见一段白色固体柱	
14:04		升温至118.7℃，样品柱无明显变化	
14:04		温度119.0℃，可看出样品柱缓慢塌缩	
14:05		温度119.6℃，样品上端变得模糊	
14:05		温度120.6℃，样品柱边缘出现白色模糊	
14:06		温度121.1℃，样品柱上端出现透明液滴，透明区域缓慢由上端扩散到样品柱边缘，再缓慢向白色柱中间扩散	初熔温度121.1℃
14:07		温度上升至121.6℃时白色固体区域几乎完全消失，剩下中间的一块白色模糊，到121.7℃时白色区域完全消失	终熔温度121.7℃
14:08	取出样品		
14:12	对球形冷凝管预通水		用水模拟练习进行己二酸的制备操作

时间	操作	现象	备注
14:13		一分钟内抽滤瓶中液面保持稳定	通水速率合适
14:15	在三颈烧瓶中加入10ml水，调整温度计位置使酒精泡完全没入水中，检查确定分液漏斗旋塞关闭，加入5ml水		三颈烧瓶中的水用于模拟浓硝酸，分液漏斗中的水用于模拟环己醇
14:16	微调分液漏斗旋塞	旋塞与漏斗颈大约呈30°角时，液滴开始缓慢流出	练习模拟加料速率控制的操作
14:16	打开手机秒表，在一滴液体滴落瞬间开始计时	4秒，液滴缓慢变大 8秒，液滴开始不稳定，摇晃 12-13秒，液滴摇晃加剧 16.41秒，液滴落下	
14:24	以10滴为一个单位，多次对液滴滴落速率进行计时	液滴以约18-19秒/滴的速率滴落	液滴速率符合原实验中每分钟加料3-4滴的要求
14:30		液体全部加入烧瓶，温度计初始示数18.0℃	开始进行模拟控温练习（50-60℃）
14:30	关闭分液漏斗旋塞，打开电热套，调节到最大火力		
14:31		温度上升到20.0℃	
14:33		烧瓶内壁出现白色水雾	
14:35		冷凝管最下方球泡内出现较为明显的白色雾气和不太明显的透明液滴	
14:36		温度42.0℃，烧瓶壁上液滴逐渐变大	
14:37	降下加热套，调小火力		
14:42		温度缓慢上升到48.0℃	
14:44	撤下加热套	温度上升至52.0℃	
14:48	用冷水浴冷却三颈烧瓶	温度在上升到56.0℃后停止，冷却到54.0℃	开始控温练习
14:49	用干抹布擦干烧瓶底，重新加热，调小火力		
14:50	撤下加热套	温度回升至55.0℃	
14:51	水浴冷却	温度升至56.5℃后回落至54.0℃	
14:53	重复加热-冷却操作	升温至56.0℃后落至54.0℃	
14:55	重复加热-冷却操作	升温至56.5℃后落至54.5℃	
14:58	重复加热-冷却操作	升温至56.0℃后落至54.5℃	
14:59	重复加热-冷却操作	升温至56.5℃后落至54.0℃	
15:00		温度稳定在55.0℃左右	控温范围54.0℃-56.5℃

时间	操作	现象	备注
15:01	开大火力开始升温		开始进行模拟控温练习（85-90℃）
15:03	适当调小火力	升温至74.0℃，由大量透明液滴回流	
15:04	进一步调小火力	温度接近80.0℃	
15:05	降低加热套	温度85.0℃	
15:06	关闭并撤下加热套	温度升至接近87.0℃后停止	
15:06	小心打开加热套到小火力	温度回落至85.0℃	
15:07	撤下加热套	温度升至86.0℃	
15:07		升温至86.5℃后停止，下降到85.0℃	
15:09	重复加热-冷却操作	升温至86.5℃后落至86.0℃	
15:10		温度回落至85.5℃	
15:11	小心打开加热套到小火力	温度稳定在86.0℃	控温范围85.0℃-86.5℃

七、产率计算

反应原料				产品	
原料	实际用量	理论用量	过量	实际产量	理论产量
(环己醇)模拟用水	-	2.1ml	-	反应原料	
(硝酸)模拟用水	-	5.0ml	-	反应原料	
己二酸	产品			-	2.97g

原料性状	无色透明液体	粗产品性状	-
精制产品性状	-	环己烯产率	-

理论产量计算过程：

市售浓硝酸w = 68%；ρ(HNO3) = 1.4g/ml；M(HNO3) = 63.01g/mol

ρ(环己醇) = 0.968g/ml；M(环己醇) = 100.159g/mol

n(HNO3) = w *ρ(HNO3) * V / M(HNO3)

= 68% * 1.4g/ml * 5.0ml / 63.01g/mol

= $7.55*10^{-2}$mol

n(环己醇) = ρ(环己醇) * V / M(环己醇)

= 0.968g/ml * 2.1ml / 100.159g/mol

= $2.03*10^{-2}$mol

$8HNO_3 + 3C_6H_{12}O$ ==（可逆）== $3HOOC(CH_2)_4COOH + 8NO + 7H_2O$

若需要将所有环己醇氧化，理论上需要至少$5.42*10^{-2}$mol HNO_3，由于硝酸过量，环己醇将全部转化为己二酸

m(己二酸) = n(己二酸) * M(己二酸) = n(环己醇) * M(己二酸)

= 2.97g

八、结果与讨论

1.本实验是一个强烈放热的氧化反应，滴加环己醇的速度应控制在什么范围内如果操作不当过快或过慢会有什么样的后果

答：本实验是一个强烈放热的氧化反应，滴加环己醇的速度不可过快，以免反应剧烈，引起爆炸，滴加速度以每分钟4～5滴为宜，约需15min。且温度不可过高或过低，过高反应太剧烈，放热太多，引起意外反应温度过低，致使未反应的环己醇积蓄起来，一旦反应，就会很剧烈，此部分环己醇迅速被氧化，引起爆炸事故

2. 如何能保证反应温度控制在50-60℃

答：若温度超过限定范围时，可用冷水浴或湿布冷却反应瓶。

3.如果最终产品熔点偏低或者熔程过大，是什么原因

答：产物中含有较多反应物和副产物杂质或者未完全干燥

4.请从操作层面分析如果产品产量偏低，是什么原因造成的

答：可能原因如下：

① 加料阶段加入硝酸过少导致环己醇没有被完全氧化
② 预加热温度控制不当导致大量硝酸挥发或分解损失
③ 结晶温度过高或者时间过短导致产品未完全析出
④ 未用母液洗涤产品导致产品黏附损失
⑤ 抽滤时滤纸未贴紧导致有部分产品随母液漏入抽滤瓶

九、思考题

1.本实验必须严格控制环己醇的滴加速度和反应温度，为什么？

答：制备羧酸采用的都是比较剧烈的氧化条件，而氧化反应一般都是放热反应，所以，控制反应条件是非常重要的。如果反应失控，不但要破坏产物，使产率降低，有时还会发生爆炸。

2.写出用硝酸氧化环己醇成为己二酸的平衡方程式，根据平衡方程式计算己二酸的理论产量（假定硝酸的分解产物完全是二氧化氮）

$$8HNO_3 + 3C_6H_{12}O + 4O_2 == (\text{可逆}) == 3HOOC(CH_2)_4COOH + 8NO_2 + 7H_2O$$

理论产量计算如下：

市售浓硝酸w = 68%；ρ(HNO3) = 1.4g/ml；M(HNO3) = 63.01g/mol

ρ(环己醇) = 0.968g/ml；M(环己醇) = 100.159g/mol

n(HNO3) = w *ρ(HNO3) * V / M(HNO3)

= 68% * 1.4g/ml * 5.0ml / 63.01g/mol

= $7.55*10^{-2}$mol

n(环己醇) = ρ(环己醇) * V / M(环己醇)

= 0.968g/ml * 2.1ml / 100.159g/mol

= $2.03*10^{-2}$mol

若需要将所有环己醇氧化，理论上需要至少8/3 * n(环己醇) = $5.42*10^{-2}$mol HNO_3，由于硝酸过量，环己醇将全部转化为己二酸

m(己二酸) = n(己二酸) * M(己二酸) = n(环己醇) * M(己二酸)

= 2.97g

实验报告完成日期： 2022 年 11 月 01 日

1. 实验报告撰写完整性、工整规范性：	A□	B□	C□	D□	F□	实验成绩 (10 分制)
2. 实验结果及数据处理、讨论、科学表达：	A□	B□	C□	D□	F□	
3. 误差分析正确性、全面性：	A□	B□	C□	D□	F□	
4. 完成思考题情况：	A□	B□	C□	D□	F□	

教师评语：　　教师签字：

年　　月　　日